Sonido en videojuegos

Unity Audio 3

El ejercicio marcado con **Evaluable** debe entregarse a través del CV. Se subirá un único archivo `.zip` con los scripts pedidos con el nombre de los alumnos **NombreApellidos1-NombreApellidos2.zip**

1. (**Evaluable**) Vamos a implementar un script de Unity para hacer un *dispersor* de sonidos extendiendo la idea vista en clase en el script `IntermitentSound.cs`. Este script permitirá cargar un conjunto de samples, que reproducirán con cierta aleatoriedad en el tiempo y con superposición entre ellos. Podremos configurar varios parámetros para controlar la *densidad sonora*:

   - `polifonía`: número de samples que pueden sonar simultáneamente. Este parámetro determina el número de audioSources que ha de crear el script (como en el script *Disparo5.cs*). Para reproducir un nuevo sample se busca un audioSource libre (`!isPlaying`). Será configurable la política a seguir, *spawn stealing*, cuando no haya ninguno libre (máxima polifonía alcanzada) con dos opciones:
     - *oldest*: se elimina la instancia más antigua para dejar un slot libre y permitir que que entre el nuevo sample. Para determinar el sample más antiguo se puede almacenar el instante de tiempo en que se lanza cada sample.
     - *none*: no se hace nada y el nuevo sample no se reproduce.
   - `minTime, maxTime`: intervalo temporal de lanzamiento de nuevos samples. Cada nuevo sample se lanza en un instante de tiempo aleatorio entre `minTime` y `maxTime`.
   - `minVol, maxVol`: cada sample se lanza con un volumen aleatorio entre estos dos volúmenes.
   - `minPan, maxPan`: al lanzar un sample se asigna a `panStereo` un valor aleatorio entre estos dos valores, de modo que suena más o menos lateralizado.
   - `pitchVar`: variación aleatoria de pitch; el pitch del sonido será un valor aleatorio del intervalo `[1-pitchVar,1+pitchVar]`.

   Para desarrollarlo y probar, podemos utilizar las muestras *horn_[1-5]* de la carpeta *muestras/ciudad/*.